



المدرسة العليا للتكنولوجيا
École Supérieure de Technologie
AGADIR - SECTEUR A HOUROUH A.E.S.A.

Accueil

Tarifs

Documents

FAQ

Contact



Agréé Ministère du Transport

SOUTENANCE DE FIN D'ÉTUDES

Inspection en temps réel - Centre agréé Agadir

Contrôle technique automobile agréé à Agadir

Plateforme web de digitalisation de la gestion des rendez-vous et du contrôle technique automobile — SECUREX Agadir (réseau DEKRA)

Prendre rendez-vous

Voir les tarifs >

Rendez-vous en ligne

QR code sécurisé

Architecture RBAC

Réalisé par Ismail MSALI

Filière SIID — Systèmes d'Information et Ingénierie des Données

Encadrant : Pr. Lahcen SALMI • Année universitaire 2025 / 2026

■ Plan de la présentation



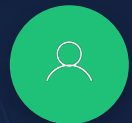
1 Contexte & problématique



2 Objectifs du projet



3 Analyse & besoins



4 Cas d'utilisation (UML)



5 Architecture & sécurité (RBAC)



6 Conception de la base de données



7 Stack technologique



8 Réalisation : les interfaces



9 Tests, déploiement & difficultés



10 Bilan, apports & perspectives



■ Contexte & problématique



Le centre SECUREX

Centre de visite technique à Agadir, réseau DEKRA.



Une activité intense

Des dizaines de véhicules contrôlés chaque jour.



Une gestion manuelle

Rendez-vous par téléphone et registre papier.

Conséquences

- › Files d'attente, lignes occupées
- › Oublis et erreurs de saisie
- › Aucun suivi ni historique
- › Pas de traçabilité

Problématique

Comment digitaliser et sécuriser la gestion des rendez-vous et l'accueil, tout en améliorant l'expérience client et l'organisation du personnel ?



■ Objectifs du projet



Réserver en ligne

Prise de rendez-vous 24h/24, sans téléphone.



Sécuriser par rôles

Trois accès séparés : Super Admin, RDV, Réception.



Accélérer l'accueil

Vérification à l'arrivée par QR code unique.



Assurer la traçabilité

Journal des actions et suivi de la capacité.



Suivre côté client

Espace personnel : rendez-vous, historique, résultats.



Autonomiser le centre

Gestion des tarifs et du contenu sans coder.

■ Analyse : besoins du système



Besoins fonctionnels

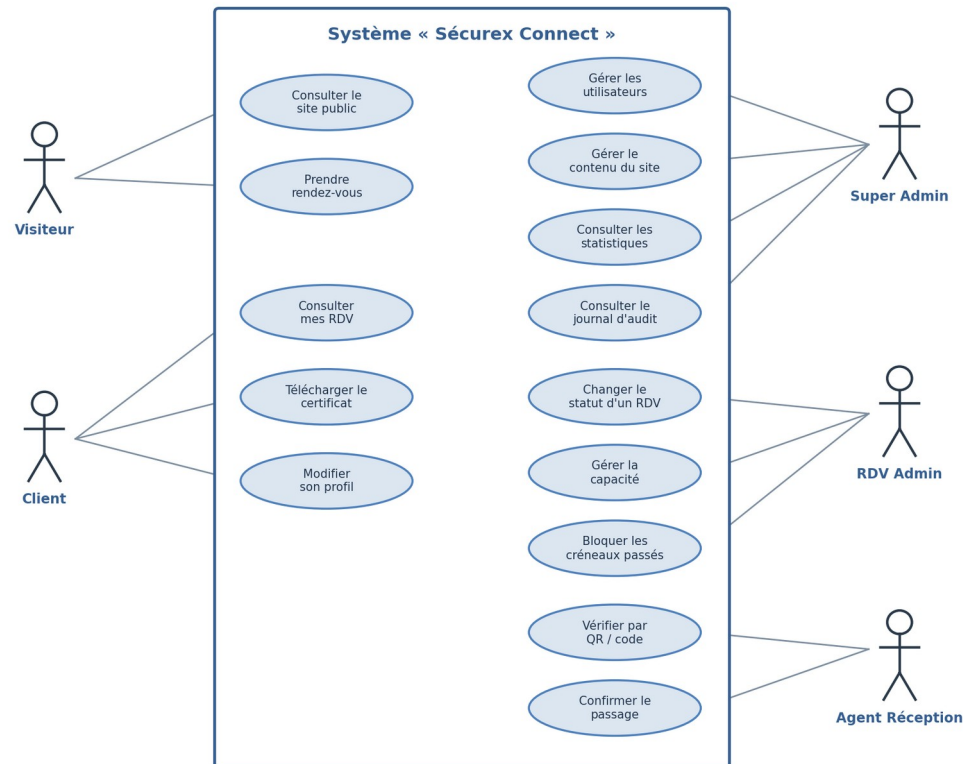
- › Réservation de rendez-vous en ligne
- › Authentification sécurisée
- › Rôles séparés (RBAC)
- › Gestion des statuts de rendez-vous
- › Capacité journalière & créneaux
- › QR code / check-in à l'accueil
- › Espace client (suivi, résultats)
- › Gestion du contenu et des tarifs



Besoins non fonctionnels

- › Sécurité (mots de passe hachés)
- › Performance et rapidité
- › Ergonomie & responsive (mobile)
- › Fiabilité des données
- › Traçabilité des actions
- › Évolutivité de l'architecture

■ Diagramme de cas d'utilisation (UML)

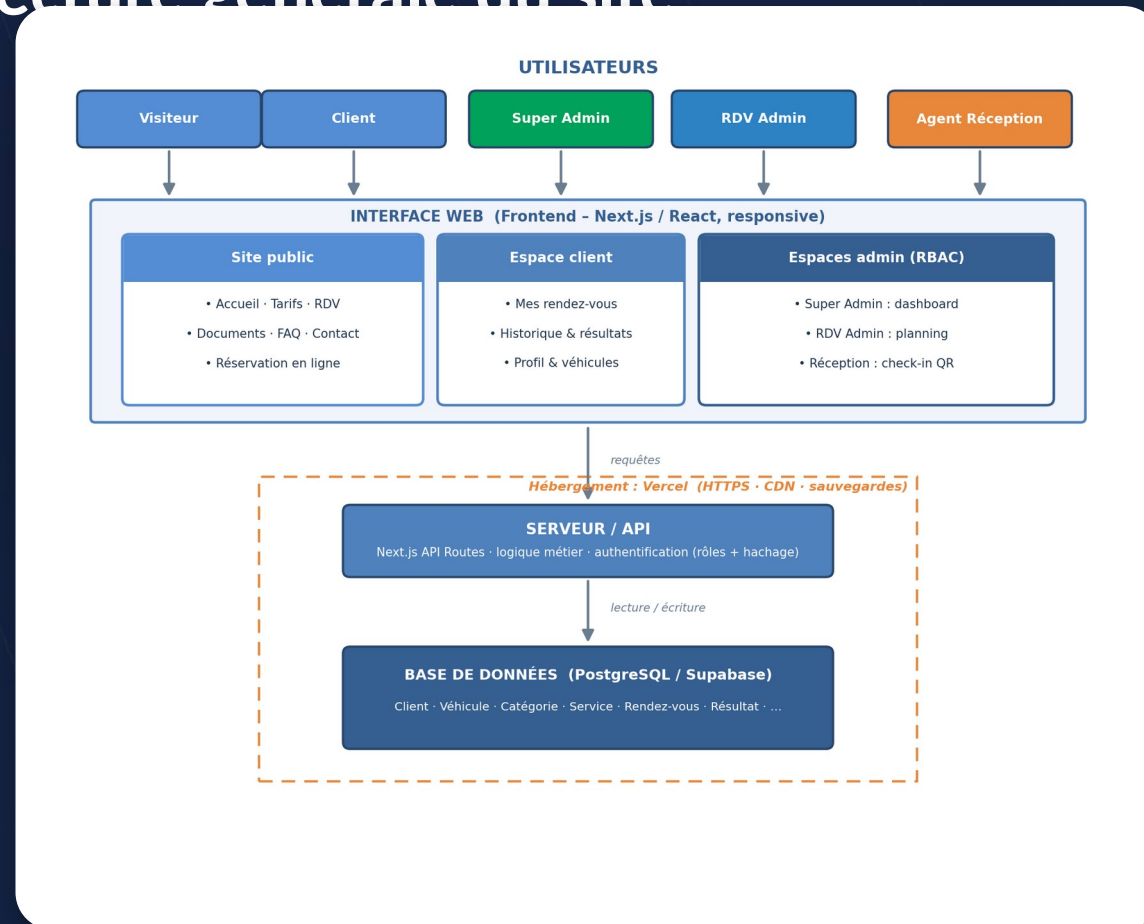


5 acteurs

- › Visiteur
- › Client
- › Super Admin
- › RDV Admin
- › Agent Réception

Chaque acteur ne voit que ses actions.

■ Architecture générale du site



4 couches

- › Utilisateurs
- › Interface web (Frontend)
- › Serveur / API
- › Base de données

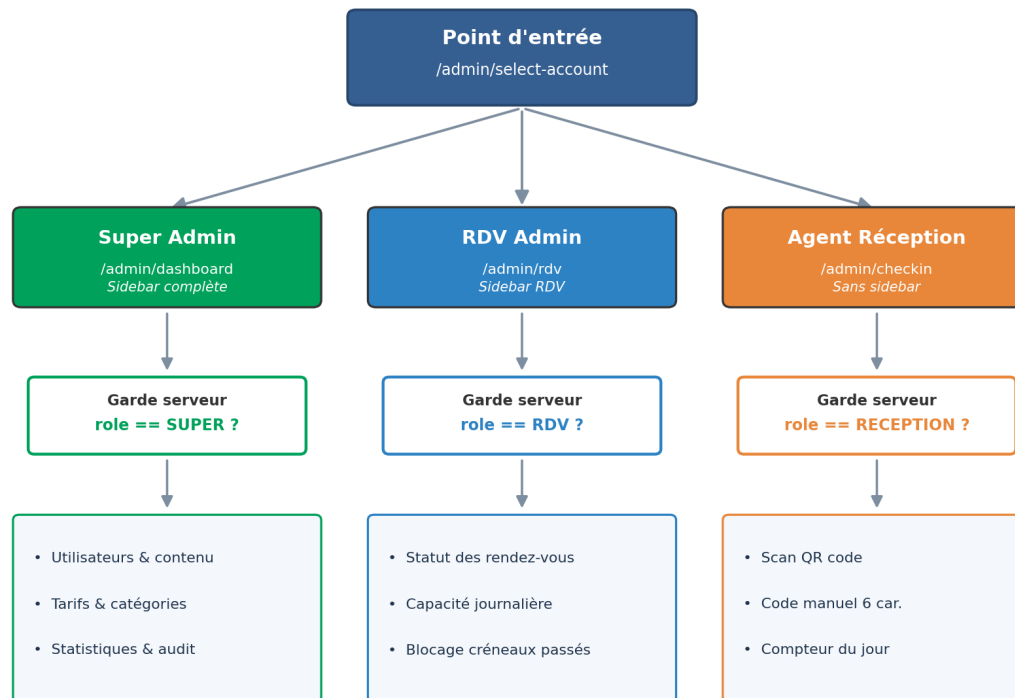
Hébergé sur Vercel, connecté à Supabase.



المدرسة العليا للتكنولوجيا
École Supérieure de Technologie
LAKHAR | BOULEVARD A HOUACHE | ALGER



■ Sécurité : architecture RBAC



Trois interfaces séparées, avec contrôle du rôle (RBAC) côté serveur

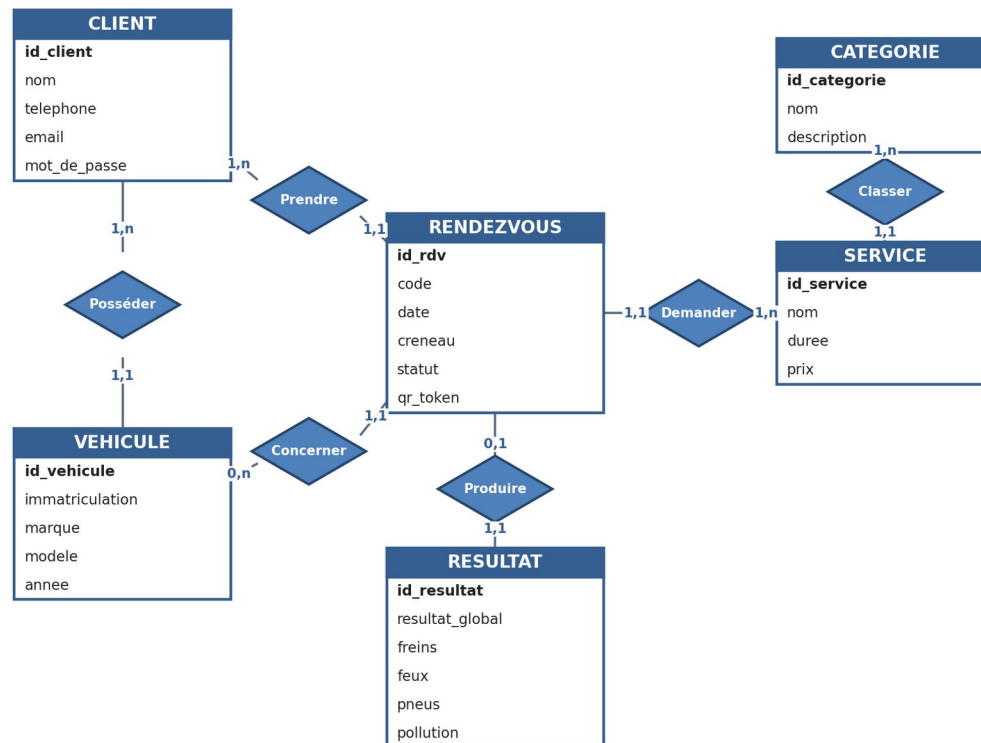


3 interfaces

- › Super Admin
- › RDV Admin
- › Réception

Une garde côté serveur vérifie le rôle avant tout accès.

■ Conception de la base de données (MCD)



Merise

- › MCD : entités & relations
- › MLD : tables & clés
- › MPD : script SQL

6 entités : Client, Véhicule, Catégorie, Service, RDV, Résultat.



■ Stack technologique



Next.js / React
Frontend & pages



Tailwind CSS
Design responsive



Prisma ORM
Accès aux données



PostgreSQL / Supabase
Base de données



Rôles + bcrypt
Sécurité des accès



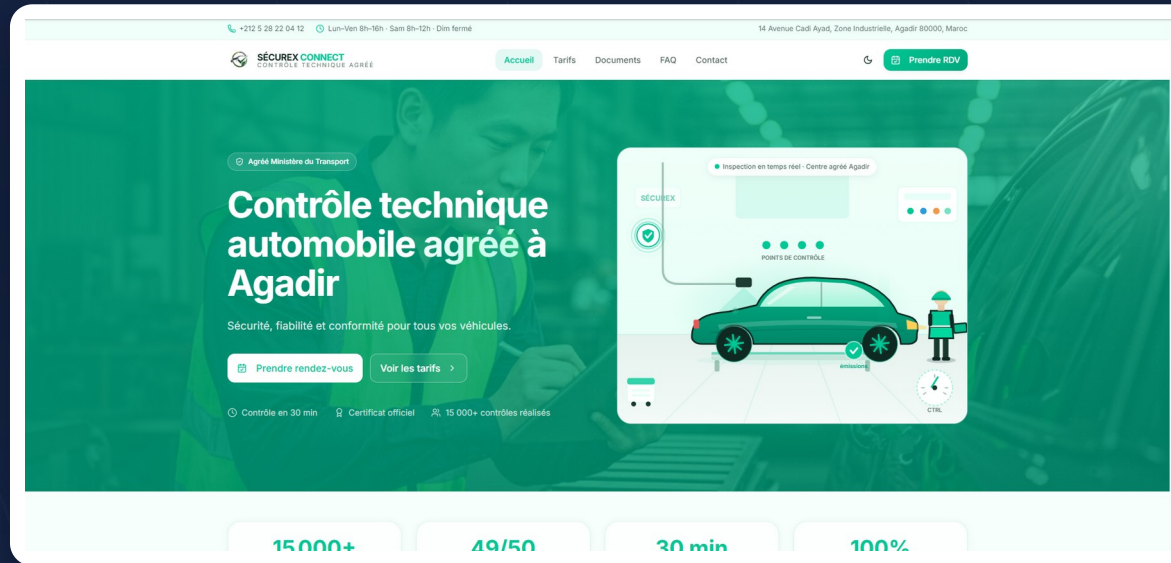
Vercel + GitHub
Déploiement & versions



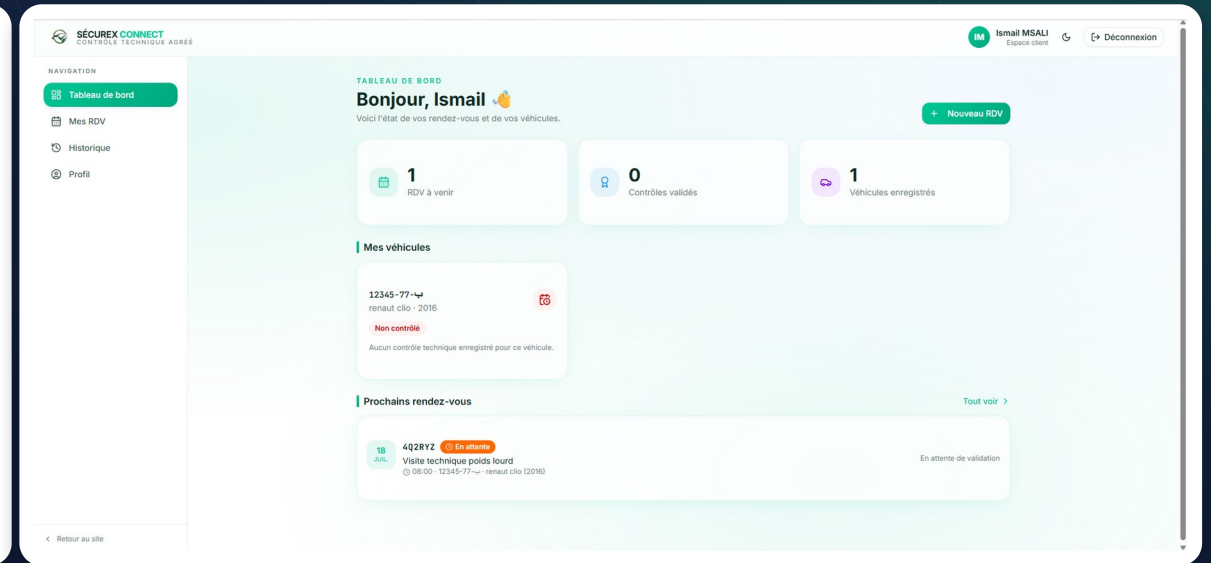
المدرسة العليا للتكنولوجيا
École Supérieure de Technologie
AGADIR | ÉCOLE A HOUROUD AË ELA



■ Réalisation : site public & espace client



Page d'accueil — présentation & réservation



Espace client — suivi des rendez-vous

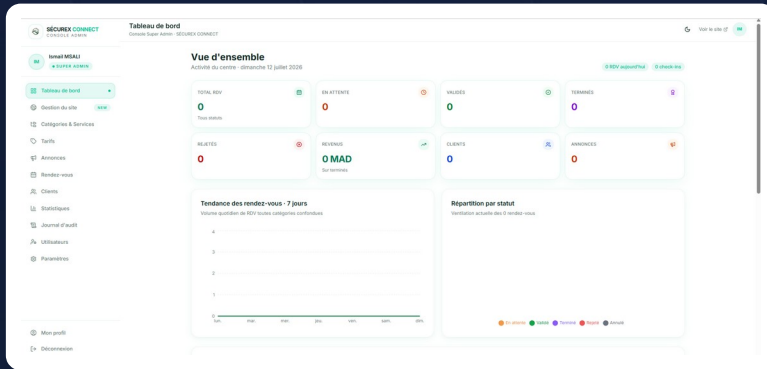
Le visiteur réserve en 4 étapes ; le client suit ses rendez-vous, son historique et ses résultats depuis son espace personnel.



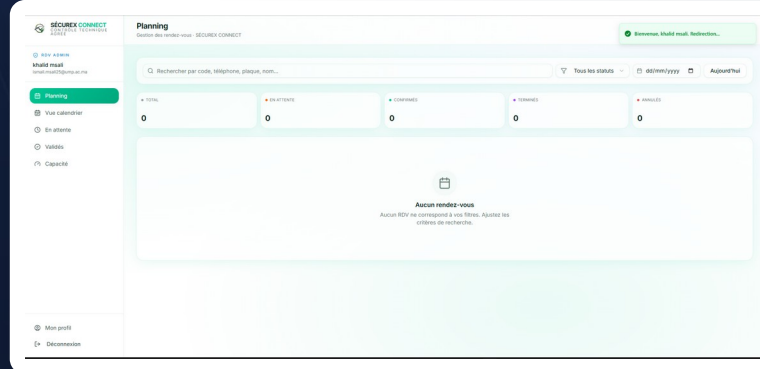
المدرسة العليا للتكنولوجيا
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE
LARACHE



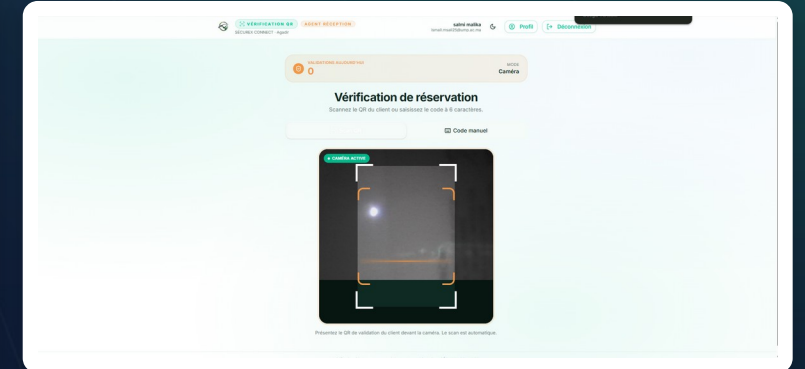
■ Réalisation : les 3 interfaces d'administration



Super Admin — tableau de bord



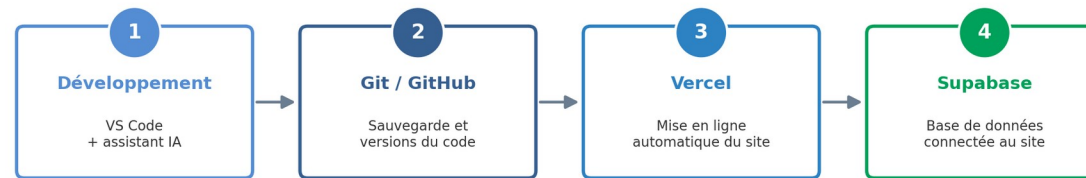
RDV Admin — planning



Réception — check-in QR

Trois applications séparées selon le rôle. À l'arrivée, l'agent scanne le QR code : le système vérifie le rendez-vous, bloque toute réutilisation et attribue un numéro de file.

■ Tests, déploiement & difficultés



Du code jusqu'à la mise en ligne : chaque mise à jour envoyée sur GitHub est automatiquement déployée sur Vercel, connecté à la base Supabase.



Tests

Parcours vérifiés : réservation, 3 rôles, QR unique, responsive.



Déploiement

Git → GitHub → Vercel → Supabase, en ligne automatiquement.



Difficultés

Fuseau horaire, styles, caméra du scanner — toutes résolues.

■ Bilan, apports & perspectives



Bilan

- › Solution fonctionnelle
- › Répond au besoin réel
- › Prête pour la production



Apports

- › Techniques : Next.js, Prisma, Merise, RBAC
- › Méthode : rigueur + aide IA
- › Humains : écoute & communication



Perspectives

- › Notifications SMS / WhatsApp
- › Paiement en ligne
- › Application mobile
- › Support multi-centres



المدرسة العليا للتكنولوجيا
École Supérieure de Technologie
AGADIR | SECTEUR A AGADIR 80000

Accueil

Tarifs

Documents

FAQ

Contact



Agréé Ministère du Transport

Contrôle technique automobile agréé à Agadir

Sécurité, fiabilité et conformité pour tous vos véhicules

Prendre rendez-vous

Voir les tarifs

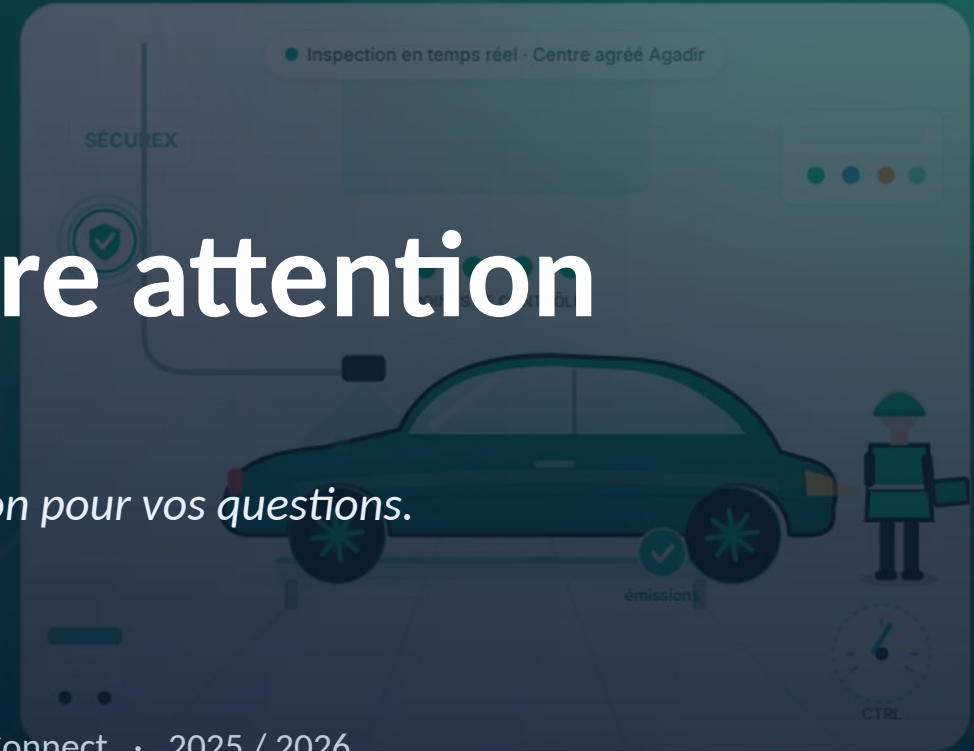
Contrôle en 30 min

Certificat officiel

15 000+ contrôles réalisés

Je suis à votre disposition pour vos questions.

Ismail MSALI · Sécurex Connect · 2025 / 2026





المدرسة العليا للتكنولوجيا
École Supérieure de Technologie
L'AMBA | ECOTEL A HOUSSEH | ALGER



■ Bonus : questions probables du jury

Q Pourquoi Next.js et PostgreSQL ?

R Next.js réunit site et API et gère le référencement ; PostgreSQL est fiable, gratuite et prête pour la production via Supabase.

Q Qu'apporte le RBAC / les 3 interfaces ?

R Chaque rôle n'accède qu'à ses fonctions, vérifié côté serveur. Moins d'erreurs, plus de sécurité.

Q Différence MCD / MLD / MPD ?

R Le MCD décrit entités et relations ; le MLD les traduit en tables et clés ; le MPD est le script SQL.

Q Comment protégez-vous les mots de passe ?

R Jamais en clair : hachés avec bcrypt. Même en cas de fuite, ils restent illisibles.

Q Comment fonctionne le QR code ?

R À la confirmation, un QR unique est généré ; l'agent le scanne, le système valide et bloque toute réutilisation.

Q Quel a été le rôle de l'IA ?

R Une aide pour comprendre, générer et corriger du code ; conception, tests et validation restaient de ma responsabilité.

■ Bonus : Q&R (suite) & repères visuels

Q Capacité journalière & créneaux passés ?

R Seuls les RDV confirmés comptent ; au maximum, la journée est bloquée, les créneaux passés désactivés.

Q Comment déployez-vous une mise à jour ?

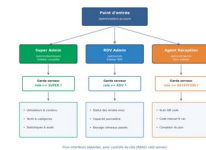
R Code envoyé sur GitHub avec Git ; Vercel le met en ligne automatiquement, connecté à Supabase.

Q Quelles sont les limites du projet ?

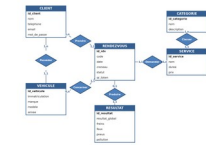
R Notifications simulées, pas de paiement en ligne, un seul centre — ce sont mes perspectives.



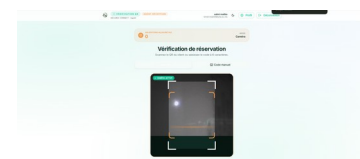
Repères visuels



Architecture RBAC — 3 interfaces



Base de données (MCD)



Check-in par QR code